Paskaita 9

Charakterių aritmetika

Tikslai. *Charakterių vertės yra vieneto šaknų sumos, todėl jos yra* algebriniai sveikieji skaičiai. *Šioje paskaitoje iš šios aritmetikos gausime teoremas apie grupes: kiekvieno kompleksinio neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$. Bernsaido teorema sieja grupės sandarą su įvaizdžių teorija: eilės p^aq^b grupės yra išsprendžiamosios. Galiausiai pagal Frobenijaus–Šūro indikatorių nustatysime, kokia invariantinė dvilinijinė forma apibrėžta neredukuojamame įvaizdyje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad algebrinių sveikųjų skaičių suma ir sandauga yra algebriniai sveikieji skaičiai, kad tokios yra charakterių ir centrinių charakterių vertės, ir išvesti, kad kiekvieno neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$.
- Įrodyti, kad vieneto šaknų vidurkis, kuris yra algebrinis sveikasis skaičius, yra 0 arba visos vieneto šaknys, iš kurių imamas vidurkis, lygios.
- Įrodyti, kad grupė, turinti jungtinumo klasę, kurios dydis yra pirminio skaičiaus laipsnis, didesnis už 1, nėra paprastoji, ir kad eilės p^aq^b grupės, kai p, q yra skirtingi pirminiai skaičiai ir $a, b \geq 0$, yra išsprendžiamosios.
- Apskaičiuoti neredukuojamo įvaizdžio Frobenijaus–Šūro indikatorių ir pagal jį nustatyti, kokios invariantinės dvilinijinės formos jame apibrėžtos.

9.1 Algebriniai sveikieji skaičiai

Šioje paskaitoje grupė G visada baigtinė, o įvaizdžiai kompleksiniai ir baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 9.1 (Algebrinis sveikasis skaičius)**.** Kompleksinis skaičius α yra *algebrinis sveikasis skaičius*, jei $h(\alpha) = 0$ kuriam nors moniniam polinomui

$$h(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t + c_0 \qquad (n \geq 1)$$

su sveikaisiais koeficientais c_i.

Kiekvienas sveikasis skaičius a toks yra, nes jis – polinomo $t - a$ šaknis. Tokia yra ir kiekviena vieneto šaknis, nes ji – kurio nors polinomo $t^m - 1$ šaknis.

Moninio polinomo h, kurio laipsnis n, o koeficientai bet kokie kompleksiniai, *lydinčioji matrica* yra $n \times n$ matrica C su įrašais 1 tiesiai virš įstrižainės, paskutine eilute $(-c_0, \ldots, -c_{n-1})$ ir 0 kitur. Jei $h(\alpha) = 0$, tai vektoriui $v = (1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})^{\mathsf{T}}$ galioja $Cv = \alpha v$: kai $i < n$,

$$(Cv)_i = \alpha^i = \alpha v_i,$$

o

$$(Cv)_n = -c_0 - c_1\alpha - \cdots - c_{n-1}\alpha^{n-1} = \alpha^n = \alpha v_n.$$

Lema 9.2 (Sveikųjų skaičių matricos)**.** *Skaičius α yra algebrinis sveikasis tada ir tik tada, kai jis yra kvadratinės matricos su sveikaisiais įrašais tikrinė vertė.*

Įrodymas. Jei $Av = \alpha v$, kur $v \neq 0$, tai α yra polinomo $\det(t\mathbb{1} - A)$ šaknis. Išskleidę determinantą matome, kad šis polinomas moninis ir jo koeficientai sveikieji. Atvirkščiai, jei $h(\alpha) = 0$, tai α yra polinomo h lydinčiosios matricos tikrinė vertė, nes $v \neq 0$. Ši lydinčioji matrica turi sveikuosius įrašus, nes polinomo h koeficientai sveikieji. ∎

Teorema 9.3 (Algebriniai sveikieji skaičiai)**.**

(i) Jei α ir β yra algebriniai sveikieji skaičiai, tai tokie yra ir $\alpha + \beta$ bei $\alpha\beta$.

(ii) Racionalusis algebrinis sveikasis skaičius yra sveikasis.

(iii) Kiekvienam įvaizdžiui (ρ, V) ir $g \in G$ skaičiai $\chi_V(g)$ ir $\overline{\chi_V(g)}$ yra algebriniai sveikieji.

Įrodymas. (i) Pagal Lemą 9.2 turime $Av = \alpha v$ ir $Bw = \beta w$ su sveikųjų skaičių matricomis A ir B bei nenuliniais vektoriais v ir w. Tuomet $v \otimes w \neq 0$ ir

$$(A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes B)(v \otimes w) = (\alpha + \beta)(v \otimes w),$$
$$(A \otimes B)(v \otimes w) = \alpha\beta\,(v \otimes w).$$

Abiejų matricų įrašai sveikieji; vėl taikykime Lemą 9.2.

(ii) Tegul $\alpha = a/b$, kur sveikieji skaičiai a ir $b \geq 1$ tarpusavyje pirminiai, o $h(\alpha) = 0$, kaip Apibrėžime 9.1. Padauginę iš b^n gauname

$$a^n = -\bigl(c_{n-1}a^{n-1}b + \cdots + c_1 ab^{n-1} + c_0 b^n\bigr),$$

todėl b dalija a^n. Pirminis skaičius, dalijantis b, dalytų ir a; taigi $b = 1$.

(iii) Pažymėkime $d = \dim V$. Pagal Išvadą 5.17(ii) operatorius $\rho(g)$ diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės $\zeta_1, \ldots, \zeta_d$ yra vieneto šaknys, todėl $\chi_V(g) = \zeta_1 + \cdots + \zeta_d$. Jungtinis skaičius $\overline{\zeta_i} = \zeta_i^{-1}$ irgi yra vieneto šaknis. Taikykime (i). Jei $V = 0$, abi charakterio vertės lygios 0, o tai algebrinis sveikasis skaičius, nes yra polinomo t šaknis. ∎

Pavyzdžiui, $\sqrt{2}$ yra algebrinis sveikasis skaičius, nes tai polinomo $t^2 - 2$ šaknis. Racionalusis skaičius $\frac{1}{2}$ nėra algebrinis sveikasis: jis nėra sveikasis, todėl pagal racionaliojo skaičiaus kriterijų (Teorema 9.3(ii)) jis negali būti algebrinis sveikasis.

9.2 Centriniai charakteriai ir $\dim U \mid |G|$

Tegul grupės G klasės yra $\mathcal{K}_1 = \{e\}, \mathcal{K}_2, \ldots, \mathcal{K}_r$, jų sumos $\widehat{\mathcal{K}_i} = \sum_{x \in \mathcal{K}_i} x$, o pasirinkti atstovai $g_k \in \mathcal{K}_k$. Pagal Teoremą 7.11 klasių sumos sudaro centro $Z(\mathbb{C}[G])$ bazę, o centriniai elementai kiekviename neredukuojamame įvaizdyje veikia skaliariškai.

Apibrėžimas 9.4 (Centrinis charakteris)**.** Kai $U \in \operatorname{Irr}(G)$, *centrinis charakteris* $\omega_U \colon Z(\mathbb{C}[G]) \to \mathbb{C}$ apibrėžiamas lygybe $\rho_U(z) = \omega_U(z)\mathbb{1}$. Klasei $\mathcal{K}$ rašysime $\omega_U(\mathcal{K}) = \omega_U(\widehat{\mathcal{K}})$.

Lema 9.5 (Centriniai charakteriai ir klasių sumos)**.** *Tegul $U \in \operatorname{Irr}(G)$.*

(i) Atvaizdavimas ω_U yra algebrų homomorfizmas, o kai $g \in \mathcal{K}$,

$$\omega_U(\mathcal{K}) = \frac{|\mathcal{K}|\ \chi_U(g)}{\dim U}.$$

(ii) Galioja $\widehat{\mathcal{K}_i}\widehat{\mathcal{K}_j} = \sum_k a_{ijk}\widehat{\mathcal{K}_k}$, kur a_{ijk} yra porų $(x, y) \in \mathcal{K}_i \times \mathcal{K}_j$, kurioms $xy = g_k$, skaičius.

Įrodymas. (i) Atvaizdavimas ρ_U yra algebrų homomorfizmas (Teiginys 7.5(i)), todėl toks yra ir ω_U. Paimkime lygybės $\rho_U(\widehat{\mathcal{K}}) = \omega_U(\mathcal{K})\mathbb{1}$ pėdsaką. Kadangi χ_U pastovus klasėje $\mathcal{K}$,

$$\omega_U(\mathcal{K}) \dim U = \sum_{x \in \mathcal{K}} \chi_U(x) = |\mathcal{K}|\ \chi_U(g),$$

o $\dim U \geq 1$.

(ii) Sandauga centrinė, todėl ji yra tiesinis derinys $\sum_k a_{ijk}\widehat{\mathcal{K}}_k$ (Teorema 7.11(i)). Jos koeficientas prie g_k yra a_{ijk}, nes g_k priklauso tik $\mathcal{K}_k$; sumoje $\sum_{x\in\mathcal{K}_i,\, y\in\mathcal{K}_j} xy$ tai yra porų, kurioms $xy = g_k$, skaičius. ∎

Teorema 9.6 (Algebrinis sveikumas ir dalumas)**.** *Tegul $U \in \operatorname{Irr}(G)$.*

(i) Kiekvienas $\omega_U(\mathcal{K})$ yra algebrinis sveikasis skaičius.

(ii) Dimensija $\dim U$ dalija $|G|$.

Įrodymas. (i) Pritaikykime ω_U Lemos 9.5(ii) lygybei:

$$\omega_U(\mathcal{K}_i)\,\omega_U(\mathcal{K}_j) = \sum_k a_{ijk}\,\omega_U(\mathcal{K}_k).$$

Fiksuokime i; tegul w yra stulpelis $(\omega_U(\mathcal{K}_k))_k$, o A_i – sveikųjų skaičių matrica $(a_{ijk})_{j,k}$. Ši lygybė reiškia $A_i w = \omega_U(\mathcal{K}_i)w$, o $w \neq 0$, nes $\omega_U(\mathcal{K}_1) = 1$. Taikykime Lemą 9.2.

(ii) Pagal Išvadą 6.8(i) turime $\langle \chi_U, \chi_U \rangle_G = 1$. Sumuodami pagal klases gauname

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{g\in G} \overline{\chi_U(g)}\,\chi_U(g) \\ &= \sum_k |\mathcal{K}_k|\ \overline{\chi_U(g_k)}\,\chi_U(g_k). \end{aligned}$$

Padaliję iš $\dim U$, pagal Lemą 9.5(i) gauname

$$\frac{|G|}{\dim U} = \sum_k \omega_U(\mathcal{K}_k)\,\overline{\chi_U(g_k)}.$$

Centrinių charakterių ir charakterių verčių algebrinis sveikumas bei uždarumas sudėties ir daugybos atžvilgiu rodo, kad dešinėje yra algebrinis sveikasis skaičius. Pagal racionaliojo skaičiaus kriterijų (Teorema 9.3) kairėje yra sveikasis skaičius. ∎

Lygybė $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$, gauta 7-ojoje paskaitoje, laipsnių dalumo nesuteikia (Pavyzdys 7.8). Dalumą suteikia algebrinis sveikumas.

Pavyzdys 9.7 (Ciklai iš 3 elementų grupėje S_3)**.** Tegul $\mathcal{K}_2$ yra transpozicijų, o $\mathcal{K}_3$ – ciklų iš 3 elementų klasė. Išskleidę gauname

$$\begin{aligned} \widehat{\mathcal{K}}_3^2 &= \big((1\,2\,3) + (1\,3\,2)\big)^2 \\ &= (1\,3\,2) + 2e + (1\,2\,3) = 2e + \widehat{\mathcal{K}}_3. \end{aligned}$$

Kiekviena iš šešių ciklo iš 3 elementų ir transpozicijos sandaugų yra nelyginė, taigi tai transpozicija. Jų suma yra centrinis elementas, todėl visos trys transpozicijos turi vienodus koeficientus, kurių kiekvienas lygus 2. Taigi

$$\widehat{\mathcal{K}}_3 e = \widehat{\mathcal{K}}_3, \qquad \widehat{\mathcal{K}}_3\widehat{\mathcal{K}}_2 = 2\widehat{\mathcal{K}}_2,$$

ir

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(t\mathbb{1} - M) = (t-2)^2(t+1).$$

Čia $M = (a_{3jk})_{j,k}$, o jos eilutės ir stulpeliai išdėstyti klasių $\mathcal{K}_1, \mathcal{K}_2, \mathcal{K}_3$ tvarka; tai įrodyme naudota matrica A_i, kai $i = 3$. Pagal centrinio charakterio formulę ir Pavyzdį 6.4 gauname $\omega_E(\mathcal{K}_2) = 0$ ir $\omega_E(\mathcal{K}_3) = -1$. Taigi vektorius $w = (\omega_E(\mathcal{K}_k))_k$ yra $(1, 0, -1)^{\mathsf{T}}$, ir

$$Mw = (-1, 0, 1)^{\mathsf{T}} = -w.$$

Be daugiklio $|\mathcal{K}|$ skaičius $\chi_E((1\,2\,3))/\dim E = -\frac{1}{2}$ nėra algebrinis sveikasis.

Pavyzdys 9.8 (Perspėjimas: algebriniam sveikumui reikia įvaizdžio)**.** Grupėje S_3 apibrėžkime funkciją φ, kurios vertės yra 1, 1, -1 atitinkamai elemente e, transpozicijose ir cikluose iš 3 elementų. Jos vertės sveikosios, o norma

$$\langle \varphi, \varphi \rangle_{S_3} = \frac{1}{6}(1 + 3 + 2) = 1.$$

Tačiau $\langle 1_G, \varphi \rangle_{S_3} = \frac{1}{3}$, todėl φ nėra charakterių tiesinis derinys su sveikaisiais koeficientais, ir Pavyzdys 6.11 netaikomas. Jei $\varphi = \chi_U$, pagal Lemą 9.5(i) gautume $\omega_U(\mathcal{K}_3) = -2$, bet tai nėra matricos M tikrinė vertė. Algebrinį sveikumą suteikia įvaizdis.

9.3 Vieneto šaknų vidurkiai

Neredukuojamam įvaizdžiui U ir elementui $g \in G$ santykis $\chi_U(g)/\dim U$ yra vieneto šaknų vidurkis. Išsiaiškinsime, kada šis vidurkis gali būti algebrinis sveikasis skaičius.

Apibrėžimas 9.9 (Minimalusis polinomas, jungtiniai skaičiai)**.** Tegul $\alpha \in \mathbb{C}$ yra nenulinio polinomo su racionaliaisiais koeficientais šaknis. Jo *minimalusis polinomas* p yra mažiausio laipsnio moninis polinomas su racionaliaisiais koeficientais, kuriam $p(\alpha) = 0$. Polinomo p šaknys yra skaičiaus α *jungtiniai skaičiai*. Čia p yra polinomas; toliau Bernsaido teoremoje p yra pirminis skaičius.

Lema 9.10 (Minimalieji polinomai)**.** *Tegul p yra skaičiaus α minimalusis polinomas.*

(i) Polinomas p dalija kiekvieną polinomą f su racionaliaisiais koeficientais, kuriam $f(\alpha) = 0$. Taigi p vienintelis.

(ii) Jei $\alpha \neq 0$, tai $p(0) \neq 0$.

(iii) Jei α algebrinis sveikasis, tai polinomo p koeficientai sveikieji.

Įrodymas. (i) Padalykime su liekana: $f = qp + s$, kur $\deg s < \deg p$. Tuomet $s(\alpha) = 0$, todėl $s = 0$ pagal minimalumą. Du minimalieji polinomai dalija vienas kitą ir yra moniniai, todėl jie lygūs.

(ii) Jei $p(0) = 0$, tai $p(t) = t\,q(t)$ su moniniu polinomu q ir $q(\alpha) = 0$, nes $\alpha \neq 0$. Tai prieštarauja minimalumui.

(iii) *Šaknys.* Tegul $h(\alpha) = 0$, kaip Apibrėžime 9.1. Pagal minimaliojo polinomo dalumo savybę polinomas p dalija h, todėl kiekviena šaknis β_k polinomo p yra ir polinomo h šaknis, taigi algebrinis sveikasis skaičius.

Koeficientai. Išvardiję šaknis su kartotinumais, lauke $\mathbb{C}$ turime $p(t) = \prod_k (t - \beta_k)$, todėl kiekvienas polinomo p koeficientas, iki ženklo, yra skaičių β_k sandaugų suma – algebrinis sveikasis skaičius pagal Teoremą 9.3(i).

Sveikieji skaičiai. Koeficientai racionalieji, todėl sveikieji pagal Teoremą 9.3(ii). ∎

Kiekvienam sveikajam $m \geq 1$ pažymėkime $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/m)$ ir apibrėžkime *m-ąjį ciklotominį polinomą* lygybe

$$\Phi_m(t) = \prod_{0 \leq j < m,\ \gcd(j,m)=1} (t - \zeta^j).$$

Kai $m = 1$, vienintelis indeksas yra $j = 0$. Kiekviena m-tojo laipsnio vieneto šaknis turi vienintelę eilę ℓ, ir $\ell \mid m$; eilės ℓ šaknys yra polinomo Φ_ℓ šaknys. Kadangi polinomas $t^m - 1$ turi m skirtingų šaknų,

$$t^m - 1 = \prod_{\ell \mid m} \Phi_\ell(t).$$

Pirmieji trys ciklotominiai polinomai yra

$$\Phi_1(t) = t - 1, \qquad \Phi_2(t) = t + 1, \qquad \Phi_3(t) = t^2 + t + 1.$$

Indukcija pagal m rodo, kad polinomų Φ_ℓ, kai ℓ yra tikrieji skaičiaus m dalikliai, sandauga yra moninis polinomas su racionaliaisiais koeficientais; kai $m = 1$, sandauga tuščia ir lygi 1. Polinomų dalyba virš $\mathbb{Q}$ duoda racionalųjį dalmenį; dalmens vienatis virš $\mathbb{C}$ rodo, kad jis yra Φ_m. Taigi kiekvieno polinomo Φ_m koeficientai racionalieji.

Lema 9.11 (Vieneto šaknų vidurkiai). *Tegul $\zeta_1, \ldots, \zeta_d$ yra vieneto šaknys, $d \geq 1$, ir $\alpha = (\zeta_1 + \cdots + \zeta_d)/d$. Jei α algebrinis sveikasis, tai $\alpha = 0$ arba $\zeta_1 = \cdots = \zeta_d$.*

Įrodymas. Tarkime, kad ne visos ζ_i lygios; parodysime, kad $\alpha = 0$.

Vidurkiai α_j. Pasirinkime m taip, kad kiekvienai šakniai $\zeta_i^m = 1$. Kadangi ne visos ζ_i lygios, $m \geq 2$. Pažymėkime $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/m)$, užrašykime $\zeta_i = \zeta^{k_i}$ su $0 \leq k_i < m$ ir tegul $f(t) = t^{k_1} + \cdots + t^{k_d}$. Kiekvienam sveikajam j, tarpusavyje pirminiam su m, tegul

$$\alpha_j = \frac{f(\zeta^j)}{d} = \frac{\zeta_1^j + \cdots + \zeta_d^j}{d},$$

taigi $\alpha_1 = \alpha$. Užrašykime $uj + vm = 1$ (Bezu tapatybė). Vieneto m-tojo laipsnio šakniai x galioja

$$x = x^{uj+vm} = (x^j)^u,$$

todėl atvaizdavimas $x \mapsto x^j$ šių šaknų aibėje injektyvus ir ne visos ζ_i^j lygios. Taigi trikampio nelygybė griežta, kaip Teiginyje 6.17(i): $\left|\alpha_j\right| < 1$.

Racionalusis polinomas. Tegul C yra polinomo Φ_m lydinčioji matrica, kurios dydis $n = \deg \Phi_m$, o įrašai racionalieji. Kiekvienai šakniai θ polinomo Φ_m turime $Cv_\theta = \theta v_\theta$ su $v_\theta = (1, \theta, \ldots, \theta^{n-1})^{\mathsf{T}}$; tikrinės vertės skirtingos, todėl vektoriai v_θ sudaro bazę ir $f(C)v_\theta = f(\theta)v_\theta$. Taigi racionaliosios matricos $f(C)/d$ tikrinės vertės yra α_j, o polinomo

$$F(t) = \det\bigl(t\mathbb{1} - f(C)/d\bigr) = \prod_{0 \leq j < m,\ \gcd(j,m)=1} (t - \alpha_j)$$

koeficientai racionalieji.

Jungtiniai skaičiai. Kadangi $F(\alpha) = 0$, minimalusis polinomas p skaičiaus α dalija F (Lema 9.10(i)): kiekvienas skaičiaus α jungtinis skaičius yra kuris nors α_j.

Laisvasis narys. Pagal Lemą 9.10(iii) polinomo p koeficientai sveikieji. Jo šaknų $\beta_1, \dots, \beta_s$ moduliai mažesni už 1, todėl

$$|p(0)| = |\beta_1 \cdots \beta_s| < 1.$$

Taigi sveikasis skaičius $p(0)$ lygus 0, o $\alpha = 0$ pagal Lemą 9.10(ii). ∎

Pavyzdys 9.12 (Vidurkis ir jo minimalusis polinomas)**.** Imkime $\alpha = (1 + \mathrm{i})/2$ – skirtingų ketvirtojo laipsnio vieneto šaknų vidurkį. Kai $m = 4$ ir $f(t) = 1 + t$, turime $\Phi_4(t) = t^2 + 1$, o aukščiau pateikta konstrukcija duoda

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \frac{f(C)}{2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad F(t) = t^2 - t + \tfrac{1}{2}.$$

Šaknys yra $(1 \pm \mathrm{i})/2$, o kiekvienos modulis lygus $1/\sqrt{2}$. Polinomo F diskriminantas lygus -1, todėl F nesuskaidomas virš $\mathbb{Q}$. Skaičiaus α minimalusis polinomas dalija F (Lema 9.10(i)). Kadangi F nesuskaidomas, moninis minimalusis polinomas yra F. Jo laisvasis narys $\frac{1}{2}$ nėra sveikasis skaičius, todėl pagal Lemą 9.10(iii) α nėra algebrinis sveikasis skaičius. Vien nesveikasis koeficientas nepakaktų, jei pirmiau nežinotume, kad F yra minimalusis polinomas.

9.4 Bernsaido teorema

Teorema 9.13 (Bernsaido)**.**

(i) Tegul p pirminis ir $k \geq 1$. Jei grupės G jungtinumo klasė turi p^k elementų, tai G turi normalųjį pogrupį N, kuriam $\mathbf{1} \neq N \neq G$; taigi G nėra paprastoji.

(ii) Tegul $p \neq q$ yra pirminiai skaičiai ir $a, b \geq 0$. Kiekviena eilės $p^a q^b$ grupė yra išsprendžiamoji.

Įrodymas. (i) Tegul $g \in \mathcal{K}$, kur $|\mathcal{K}| = p^k > 1$. Tuomet $g \notin Z(G)$, taigi $g \neq e$.

Charakteris. Pagal stulpelių ortogonalumą (Teorema 7.11(iii)) elementams e ir $g \notin [e]$ turime

$$0 = \sum_{U \in \mathrm{Irr}(G)} \overline{\chi_U(e)}\, \chi_U(g) = 1 + \sum_{U \neq \mathbf{1}} \dim U\, \chi_U(g).$$

Jei p dalytų $\dim U$ kiekvienam $U \neq \mathbf{1}$, kuriam $\chi_U(g) \neq 0$, tai skaičius

$$-\frac{1}{p} = \sum_{U \neq \mathbf{1},\ \chi_U(g) \neq 0} \frac{\dim U}{p}\, \chi_U(g)$$

būtų algebrinis sveikasis pagal uždarumą. Tai prieštarauja racionaliojo skaičiaus kriterijui (Teorema 9.3). Taigi yra $U \in \mathrm{Irr}(G)$, $U \neq \mathbf{1}$, kuriam $p \nmid \dim U$ ir $\chi_U(g) \neq 0$.

Skaliaras. Tuomet $|\mathcal{K}|$ ir $\dim U$ tarpusavyje pirminiai, todėl $ap^k + b \dim U = 1$ su kuriais nors sveikaisiais a ir b, o

$$\begin{aligned} \frac{\chi_U(g)}{\dim U} &= a\, \frac{p^k \chi_U(g)}{\dim U} + b\, \chi_U(g) \\ &= a\, \omega_U(\mathcal{K}) + b\, \chi_U(g), \end{aligned}$$

yra algebrinis sveikasis skaičius (Teorema 9.6(i), Teorema 9.3). Tai yra $\dim U$ tikrinių verčių, kurias turi operatorius $\rho_U(g)$ ir kurios yra vieneto šaknys (Išvada 5.17(ii)), vidurkis, ir jis nelygus 0. Pagal Lemą 9.11 tikrinės vertės lygios, todėl $|\chi_U(g)| = \dim U$ ir $\rho_U(g) = c\mathbb{1}$ pagal Teiginį 6.17(i).

Normalusis pogrupis. Pogrupis $N = \ker \rho_U$ normalusis (Teiginys 6.17(ii)). Galioja $N \neq G$: kitaip kiekviena tiesė įvaizdyje U invariantinė, todėl neredukuojamas įvaizdis U yra tiesė su trivialiu veikimu, $U \cong \mathbf{1}$. Taip pat $N \neq \mathbf{1}$: kitaip ρ_U injektyvus, o kadangi $c\mathbb{1}$ komutuoja su kiekvienu $\rho_U(h)$,

$$\rho_U(ghg^{-1}h^{-1}) = \mathbb{1} \qquad \text{visiems } h \in G,$$

todėl $g \in Z(G)$, o tai neteisinga.

(ii) Taikysime indukciją pagal $|G|$. Jei G yra Abelio grupė, ji išsprendžiamoji (Apibrėžimas 4.16). Kitu atveju pakanka rasti $N \trianglelefteq G$, kuriam $\mathbf{1} \neq N \neq G$: tuomet grupių N ir G/N eilės yra $p^{a'}q^{b'}$, mažesnės už $|G|$. Taigi šios grupės išsprendžiamosios, o tada ir G išsprendžiamoji pagal Teoremą 4.17(iii).

Jei $Z(G) \neq \mathbf{1}$, imkime $N = Z(G)$, kuris nelygus G. Jei $Z(G) = \mathbf{1}$, klasių lygtis (Teorema 1.20(ii)) yra

$$|G| = 1 + \sum_{i=1}^{m} [G : C_G(g_i)],$$

kur kiekvienas sumos dėmuo didesnis už 1 ir dalija $p^a q^b$. Kadangi grupė G netrivialioji, kuris nors pirminis skaičius dalija $|G|$; prireikus sukeitę pirminių skaičių pavadinimus kartu su rodikliais, tegul q dalija $|G|$. Jei kiekvienas sumos dėmuo dalytųsi iš q, dešinė pusė būtų lygi 1 moduliu q, o $|G|$ yra lygi 0 moduliu q. Taigi kuris nors dėmuo tarpusavyje pirminis su q. Jis dalija $p^a q^b$ ir yra didesnis už 1, todėl lygus p^k su $k \geq 1$. Iš (i) dalies gauname pogrupį N. ∎

Pavyzdys 9.14 (Klasė, kurios dydis yra pirminio skaičiaus laipsnis, grupėje D_4)**.** Elemento r klasė yra $\{r, r^3\}$: jungtinimas elementu s perveda r į r^{-1}, o jungtinimas elemento r laipsniu jo nekeičia. Taigi jos dydis lygus 2. Vienmatis charakteris χ apibrėžiamas, naudojant vienareikšmius normaliuosius pavidalus, lygybe $\chi(r^a s^\epsilon) = (-1)^a$ (Pavyzdys 1.18). Daugybos taisyklė iš § 2.3 rodo, kad jis yra homomorfizmas: sandaugoje elemento r rodiklis yra $a + (-1)^\epsilon b$, kuris kongruentus $a + b$ moduliu 2. Jo laipsnis yra 1, tarpusavyje pirminis su 2, ir $\chi(r) = -1 \neq 0$, todėl tai yra tokio tipo tinkamas įvaizdis, kokį pasirenkame įrodyme. Jo branduolys yra

$$\ker \chi = \{e, r^2, s, r^2 s\} = \langle r^2, s \rangle,$$

o tai netrivialusis tikrasis normalusis pogrupis. Šiame pavyzdyje tinkamas įvaizdis jau yra vienmatis; įrodymas tinka ir didesnės dimensijos tinkamiems įvaizdžiams.

9.5 Frobenijaus–Šūro indikatorius

Invariantinė ermitinė skaliarinė sandauga yra pusantratiesinė, todėl pati savaime ji neduoda kompleksinės dvilinijinės formos. Indikatorius atskiria invariantines dvilinijines formas neredukuojamame įvaizdyje.

Dvilinijinė forma B įvaizdyje V yra *invariantinė*, jei $B(g \cdot u, g \cdot v) = B(u, v)$ visiems g, u, v; ji *simetrinė*, jei $B(u, v) = B(v, u)$, ir *alternuojančioji*, jei $B(u, v) = -B(v, u)$. Įvaizdžio V *Frobenijaus–Šūro indikatorius* yra

$$\nu(V) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g^2).$$

Teorema 9.15 (Frobenijaus–Šūro)**.** *Tegul $U \in \mathrm{Irr}(G)$. Invariantinės dvilinijinės formos įvaizdyje U sudaro ne didesnės už 1 dimensijos erdvę, o $\nu(U) \in \{1, 0, -1\}$:*

- *lygybė $\nu(U) = 1$ galioja tada ir tik tada, kai įvaizdyje U yra nenulinė invariantinė*

simetrinė forma;

- *lygybė $\nu(U) = -1$ galioja tada ir tik tada, kai jame yra nenulinė invariantinė alternuojančioji forma;*
- *lygybė $\nu(U) = 0$ galioja tada ir tik tada, kai jame nėra nenulinės invariantinės dvilinijinės formos, ir tada ir tik tada, kai charakterio χ_U vertės nėra vien realiosios.*

Įrodymas. Formos kaip tenzoriai. Sutapatinkime $U^* \otimes U^*$ su dvilinijinėmis formomis įvaizdyje U, tenzorių $f \otimes f'$ laikydami atvaizdavimu $(u, v) \mapsto f(u)f'(v)$. Tuomet grupė G veikia pagal $(g \cdot B)(u, v) = B(g^{-1} \cdot u, g^{-1} \cdot v)$ (Apibrėžimas 6.12), o sukeitimo operatorius τ sukeičia argumentus. Jo tikriniai poerdviai, atitinkantys $+1$ ir -1, yra atitinkamai simetrinis ir išorinis kvadratai (Apibrėžimas 6.12). Visos invariantinės formos sudaro erdvę $(U^* \otimes U^*)^G$. Visos simetrinės formos sudaro erdvę $\mathrm{Sym}^2(U^*)$, o visos alternuojančiosios – erdvę $\Lambda^2(U^*)$. Paėmę invariantinius vektorius Teoremos 6.13 skaidinyje, gauname

$$(U^* \otimes U^*)^G = \mathrm{Sym}^2(U^*)^G \oplus \Lambda^2(U^*)^G.$$

Daugiausia viena. Pagal Teiginį 5.8(iii) ir Teoremą 6.13(i), (ii)

$$\begin{aligned}\dim(U^* \otimes U^*)^G &= \frac{1}{|G|}\sum_g \overline{\chi_U(g)}^2 \\ &= \langle \chi_U, \chi_{U^*} \rangle_G .\end{aligned}$$

Čia U^* neredukuojamas, nes $\langle \overline{\chi_U}, \overline{\chi_U} \rangle_G = 1$. Taigi ši dimensija yra 1, jei $\overline{\chi_U}$ lygus χ_U, ir 0 kitu atveju (Išvada 6.8(i), (iii)).

Skirtumas. Pagal Teoremą 6.13(iii), pritaikytą U^*, įvaizdžių $\mathrm{Sym}^2(U^*)$ ir $\Lambda^2(U^*)$ charakterių skirtumas yra $\overline{\chi_U(g^2)}$ elemente g. Todėl

$$\begin{aligned}\dim \mathrm{Sym}^2(U^*)^G - \dim \Lambda^2(U^*)^G &= \frac{1}{|G|}\sum_g \overline{\chi_U(g^2)} \\ &= \overline{\nu(U)}.\end{aligned}$$

Atvejai. Abi dimensijos yra neneigiami sveikieji skaičiai, kurių suma ne didesnė už 1. Taigi $\overline{\nu(U)}$, o kartu ir $\nu(U)$, yra 1, -1 arba 0 priklausomai nuo to, ar nenulinės invariantinės formos yra simetrinės, alternuojančiosios, ar jų nėra. Jų nėra tada ir tik tada, kai charakterio χ_U vertės nėra vien realiosios. ∎

Pavyzdys 9.16 (Perspėjimas: nėra nenulinės invariantinės dvilinijinės formos)**.** Kai $\nu(U) = 0$, kiekviena invariantinė dvilinijinė forma lygi nuliui. Tegul grupė $C_3 = \langle g \rangle$ veikia erdvėje $\mathbb{C}$ pagal $g \mapsto \zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$. Tuomet

$$\nu(U) = \frac{1}{3}(1 + \zeta^2 + \zeta^4) = 0,$$

ir formai $B(u, v) = b\,uv$ galioja $B(g \cdot u, g \cdot v) = \zeta^2 B(u, v)$, todėl ji invariantinė tik jei $b = 0$.

Pastaba 9.17 (Realusis ir kvaternioninis atvejai · *eskizas*)**.** Tegul U – neredukuojamas įvaizdis. Jei kurioje nors bazėje kiekvieno operatoriaus $\rho_U(g)$ matrica realioji, tai $\nu(U) = 1$: sumuodami pagal g formas $(D(g)u)^{\mathsf{T}} D(g)v$ gausime invariantinę simetrinę formą, teigiamą realiuosiuose vektoriuose. Atvirkščiai, jei $\nu(U) = 1$, įvaizdis U šia prasme *realizuojamas virš* $\mathbb{R}$, o jei $\nu(U) = -1$, jis *kvaternioninis*: charakterio vertės realiosios, bet įvaizdis nerealizuojamas virš realiųjų skaičių lauko. *Trūkstamas žingsnis:* turint invariantinę skaliarinę sandaugą

(Teorema 5.11(iii)), invariantinė forma yra $\langle Ju, v\rangle$ su antilinijiniu operatoriumi J, komutuojančiu su G, kuriam $J^2 = c\mathbb{1}$, $c > 0$, jei forma simetrinė, ir $J^2 = -c\mathbb{1}$, jei alternuojančioji. Kai $J^2 = c\mathbb{1}$ su $c > 0$, operatoriaus $J/\sqrt{c}$ fiksuoti vektoriai sudaro realiąją formą. Virš $\mathbb{C}$ Pavyzdžio 5.14 posūkio plokštuma suskyla į tieses su veikimais $g \mapsto \mathrm{i}$ ir $g \mapsto -\mathrm{i}$, kurių abiejų $\nu = 0$.

9.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Nustatysime invariantines formas grupės Q_8 neredukuojamoje plokštumoje. Prisiminkime

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\},$$
$$i^2 = -1, \qquad j^2 = -1, \qquad k^2 = -1, \qquad ijk = -1,$$

kur neutralusis elementas $e = 1$; kursyvinės raidės i, j, k žymi kvaternionus, o stačioji i – kompleksinį vienetą. Apibrėžkime

$$D(1) = \mathbb{1}, \qquad D(i) = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad D(j) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

o kiekvienam $x \in \{1, i, j, k\}$ –

$$D(k) = D(i)D(j), \qquad D(-x) = -D(x).$$

Šių matricų daugyba tokia pati kaip kvaternionų:

$$D(i)^2 = -\mathbb{1}, \qquad D(j)^2 = -\mathbb{1}, \qquad D(k)^2 = -\mathbb{1},$$
$$D(j)D(k) = D(i), \qquad D(k)D(i) = D(j).$$

Likusios sandaugos gaunamos paėmus atvirkštines matricas, nes $D(x)^{-1} = -D(x)$, kai $x = \pm i, \pm j, \pm k$. Tai matricos bazėje $e \otimes w$, $j \otimes w$, kuriomis aprašomas indukuotasis įvaizdis U Pavyzdyje 8.16 nagrinėtu atveju $\langle i\rangle \le Q_8$. Neutralusis elementas veikia kaip $\mathbb{1}$. Charakterio vertės yra 2 elemente 1, -2 elemente -1 ir 0 likusiuose šešiuose elementuose. Taigi

$$\langle \chi_U, \chi_U\rangle_{Q_8} = \frac{1}{8}(4 + 4) = 1,$$

o įvaizdis U neredukuojamas (Išvada 6.8(iv)). Dabar elementų ± 1 kvadratai lygūs 1, o šešių elementų $\pm i$, $\pm j$, $\pm k$ kvadratai lygūs -1:

$$\nu(U) = \frac{1}{8}\big(2\chi_U(1) + 6\chi_U(-1)\big) = \frac{1}{8}(4 - 12) = -1.$$

Taigi įvaizdyje U yra invariantinė alternuojančioji forma $B(u, v) = u_1v_2 - u_2v_1$, nes kiekvienos matricos $D(x)$ determinantas yra 1; nenulinės invariantinės simetrinės formos nėra.

Pasitikrinkite. Kokia forma apibrėžta grupės D_4 plokštumoje? *Atsakymas:* naudodami 5-osios paskaitos matricas (§ 5.5), iš pėdsakų gauname $\chi(e) = 2$ ir $\chi(r^2) = -2$. Elementų e, r^2 ir keturių atspindžių kvadratai lygūs e, o elementų r, $r^3 - r^2$:

$$\nu = \frac{1}{8}\big(6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2)\big) = 1,$$

su simetrine forma $u_1v_2 + u_2v_1$. Grupių D_4 ir Q_8 charakterių lentelės vienodos (Uždavinių lapas 6); indikatoriui apskaičiuoti reikia dar ir kiekvieno kvadrato g^2 klasės. Vien charakterių lentelė šių klasių nenusako.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* charakterių vertės ir centriniai charakteriai yra algebriniai sveikieji skaičiai, todėl kiekvieno neredukuojamo įvaizdžio laipsnis dalija $|G|$ (Teoremos 9.3 ir 9.6). Vieneto šaknų vidurkis, kuris yra algebrinis sveikasis skaičius, lygus nuliui arba visos šaknys, iš kurių imamas vidurkis, lygios (Lema 9.11). Klasė, kurios dydis yra pirminio skaičiaus laipsnis, didesnis už vienetą, duoda netrivialųjį tikrąjį normalųjį pogrupį; eilės $p^a q^b$ grupės, kai p, q yra skirtingi pirminiai skaičiai ir $a, b \geq 0$, yra išsprendžiamosios (Teorema 9.13). Neredukuojamo kompleksinio įvaizdžio Frobenijaus–Šūro indikatorius lygus 1, kai yra nenulinė invariantinė simetrinė forma, −1, kai yra alternuojančioji, ir 0, kai nėra nė vienos (Teorema 9.15).
- *Naudosime toliau:* indikatorių – *Kategorijų teorijos* kurse; sveikųjų verčių vienetinės normos klasės funkciją, kuri nėra charakteris (Pavyzdys 9.8) – 13-ojoje paskaitoje.
- *Toliau:* kitoje, 10-ojoje, paskaitoje pradėsime nagrinėti grupių S_n įvaizdžius.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: §§6.3–6.5, p. 50–53, kartu su uždaviniais 6.8–6.10; Bernsaido teorema, uždavinys 8.6, p. 65; §13.2, p. 106–109. James ir Liebeck, *Representations and Characters of Groups*: sk. 22, p. 244–250; indikatorius, Teor. 23.16, p. 275–277; Bernsaido teorema, sk. 31, p. 362–365. Etingof ir kt., *Introduction to Representation Theory*: §§5.1–5.4, p. 92–100.[1]

[1] Visuose trijuose šaltiniuose antilinijinis argumentas yra antrasis, o $\chi(1)$ žymi $\dim U$.